新北市114學年度永平高中科學展覽會

【作品說明書】

科　　別：(二)物理與天文學科

組　　別：　□國中組　　□高中組

作品名稱：不同線材與並列對扭力係數的影響

關 鍵 詞（最多3個）：簡諧運動、扭力係數

編　　號（辦理單位填寫）：_____.

作品名稱：

不同線材與並列對扭力係數的影響

摘要

本研究探討線的種類與直徑及線的並列數量及並列方式對扭力係數的影響。實驗以密閉的塑膠罐模擬理想的密閉環境，以減少誤差值。透過改變線的種類（含直徑）、並列方式、並列數量，使用 Tracker 研究對扭力係數的影響。

本研究為 平行並列多股線材在扭力／剪切彈性係數影響下的行為 方面提供新的研究途徑，並有進階研究的可能性。

壹、 前言

一、 研究動機

在課堂中學到虎克定律（f=kx），彈性係數 k 與材料、長度及粗細有關，對彈性係數產生好奇，進而了解到彈性係數主要有三種，分別對應材料在不同受力情況下的變形特性。

類型	對應變形
楊氏彈性係數（Young’ s Modulus, E）	拉伸／壓縮
剪切彈性係數（Shear Modulus, G）	扭轉／剪切
體積彈性係數（Bulk Modulus, K）	壓縮體積

表 1-1

進行學習過程中，愈發好奇在各種應變變因中彈性係數 k 的值，查資料過程中發現現有文獻多聚焦於單根線材或扭線束，對「平行並列多股線材在扭力／剪切彈性係數影響下的行為」仍較少探討，最後決定用剪切彈性係數結合簡諧運動進行關於彈性係數 k 的探討。

二、 目的

（一）、 學習實驗操作及理論的實際應用

（二）、 線的種類（含直徑）對扭力係數的影響

（三）、 旋轉角度對扭力係數的影響

（四）、 線的並列方式對扭力係數的影響

（五）、 線的並列數量對扭力係數的影響

三、 文獻回顧

（一）、 扭力與扭力常數

- 扭力 τ 與角位移 θ 的線性關係（小角近似）：

$$\tau = \kappa\ \theta$$

其中 κ 是扭力常數（torsion constant）

- 影響因素：材料剪切模量 G、截面積半徑 r、線長 L

（二）、 簡諧運動（SHM）

- 扭擺系統是一種旋轉型簡諧運動
- 角加速度 α 與角位移 θ 的關係：

$$I\alpha + \kappa\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

其中 I 為轉動慣量

- 週期公式：$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

（三）、 轉動慣量 Ⅲ

- 對不同形狀物體公式不同，

例如：

細棒繞中心端點旋轉：$I = \frac{1}{3}mL^2$

細棒繞中心軸旋轉：$I = \frac{1}{12}mL^2$

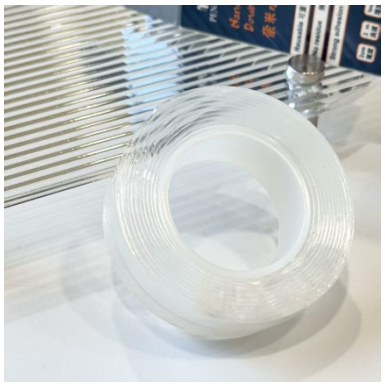
- 砝碼增加慣量會增加週期

（四）、 **材料彈性模量與極慣量**

- 剪切模量 G 不同，對應扭力常數不同：鋼 > 銅 > 鋁
- 截面半徑越大，極慣量 $J \propto r^4$ ，扭力常數越大

貳、 研究設備及器材

編號	設備名稱	用途	備註	圖示
1	塑膠罐	提供密封的空間，減少因不可控因素影響實驗	配合奈米膠封口	
2	玉線	測量彈性係數 k	規格 A 玉線 直徑1mm	
3	繡線	測量彈性係數 k	● 不同顏色方便觀察線的並列方式對扭力係數的影響 ● 規格 直徑1mm	

4	**鋼絲**（不鏽鋼）	測量彈性係數 k	規格#20 直徑1±0.1mm	
5	奈米膠	封口		
6	一次性筷子	固定繩子，方便測量測量彈性係數 k		
7	膠帶	固定線		

8	鋅棒	方便測量測量彈性係數 k	規格 直徑：0.6cm 長度：8cm	
9	A4 pp 瓦楞板	使透明塑膠管垂直		
10	透明塑膠管	延長罐高方便改變以長度為主的變因		
11	軟體 Tracker Excel	協助分析		Excel Tracker Video Analysis and Modeling Tool

表2-1

(以上照片為作者自行拍攝，編號6圖片取自 photoAC，編號5、8、9、10、11 圖片取自商家)

參、 研究過程或方法

一、 實驗裝置製作

（一）、 將實驗器材組裝並靜置於桌上

（二）、 使用手機錄影

（三）、 依控制變因對繩子進行調整

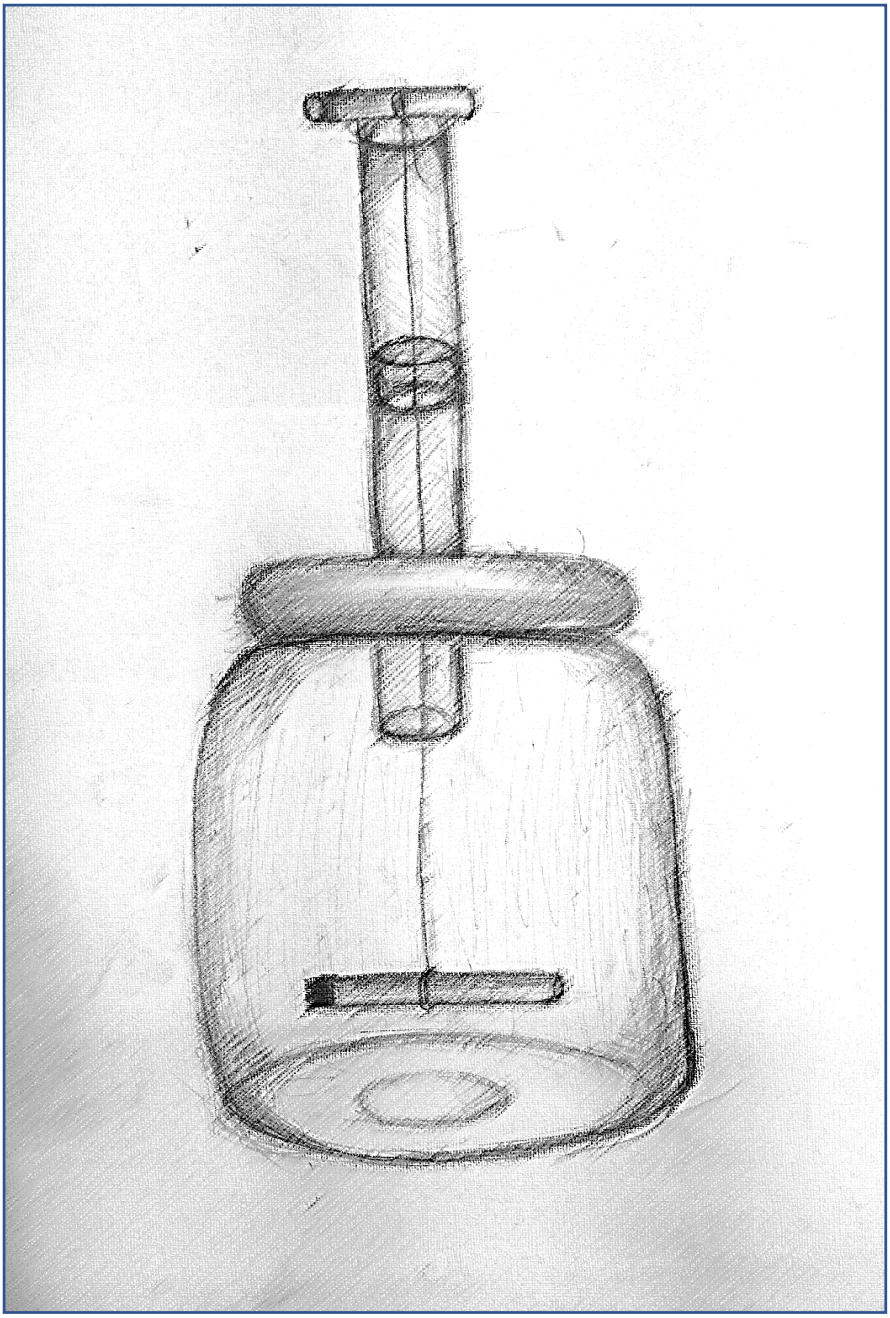


圖3-1 實驗裝置示意圖(作者自行繪製)

二、 研究方法

（一）、 觀察旋轉狀況

1. 鋅棒是否置中
2. 線材是否繃直
3. 是否有碰到塑膠管壁

（二）、 改變三項變因，研究與扭力係數之間的關係

1. 變因 **A：** 線的種類（含直徑）
2. 變因 **B：** 不同旋轉角度
3. 變因 **C：** 並列方式
4. 變因 **D：** 並列數量

（三）、 不同變因可交叉組合，分析變因是否具有互相影響

1. 實驗一**：** 變因 **A**
2. 實驗二**：** 變因 **A+**變因 **B**
3. 實驗三**：** 變因 **A+**變因 **C**
4. 實驗四**：** 變因 **A+**變因 **D**
5. 實驗五**：** 變因 **A+**變因 **B+**變因 **C**
6. 實驗六**：** 變因 **A+**變因 **B+**變因 **D**
7. 實驗七**：** 變因 **A+**變因 **C+**變因 **D**

肆、 研究結果

一、 實驗一

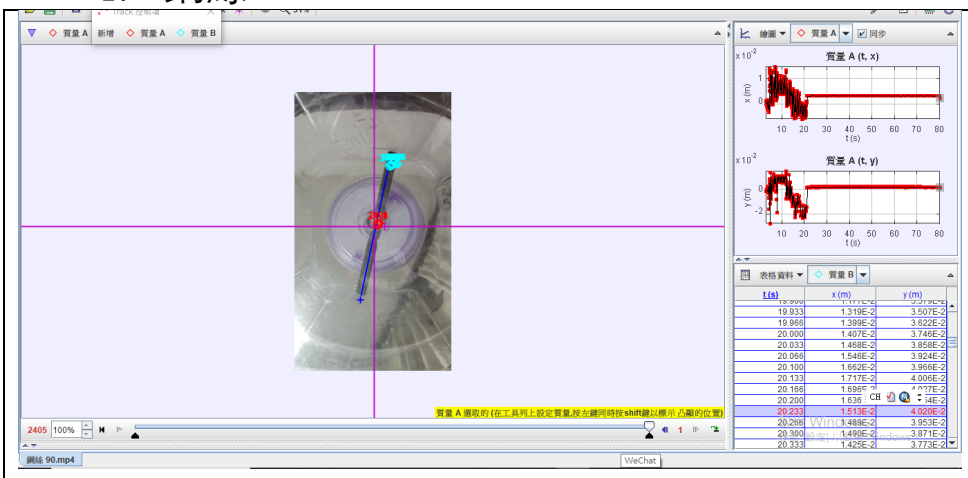
（一）、 變因設計

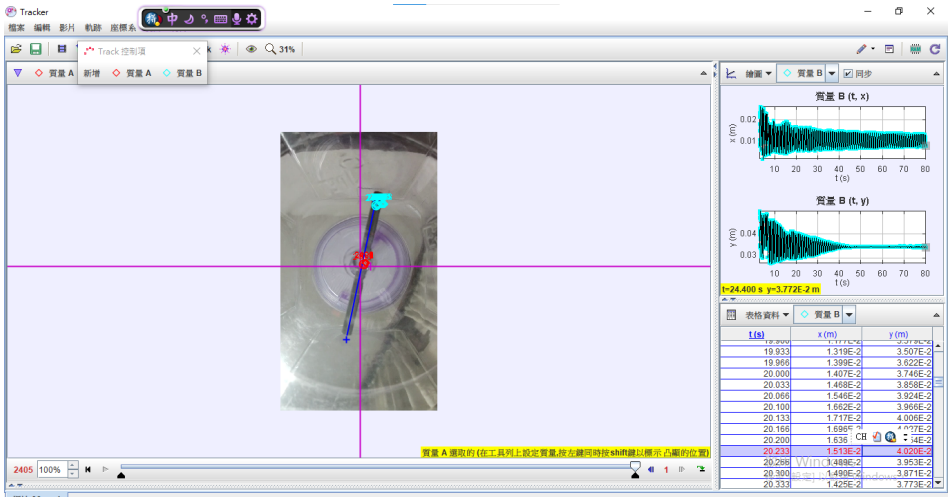
線種	旋轉角度	直徑
鋼絲	90度	1±0.1mm
棉線	90度	1mm
玉線	90度	1mm

表4-1

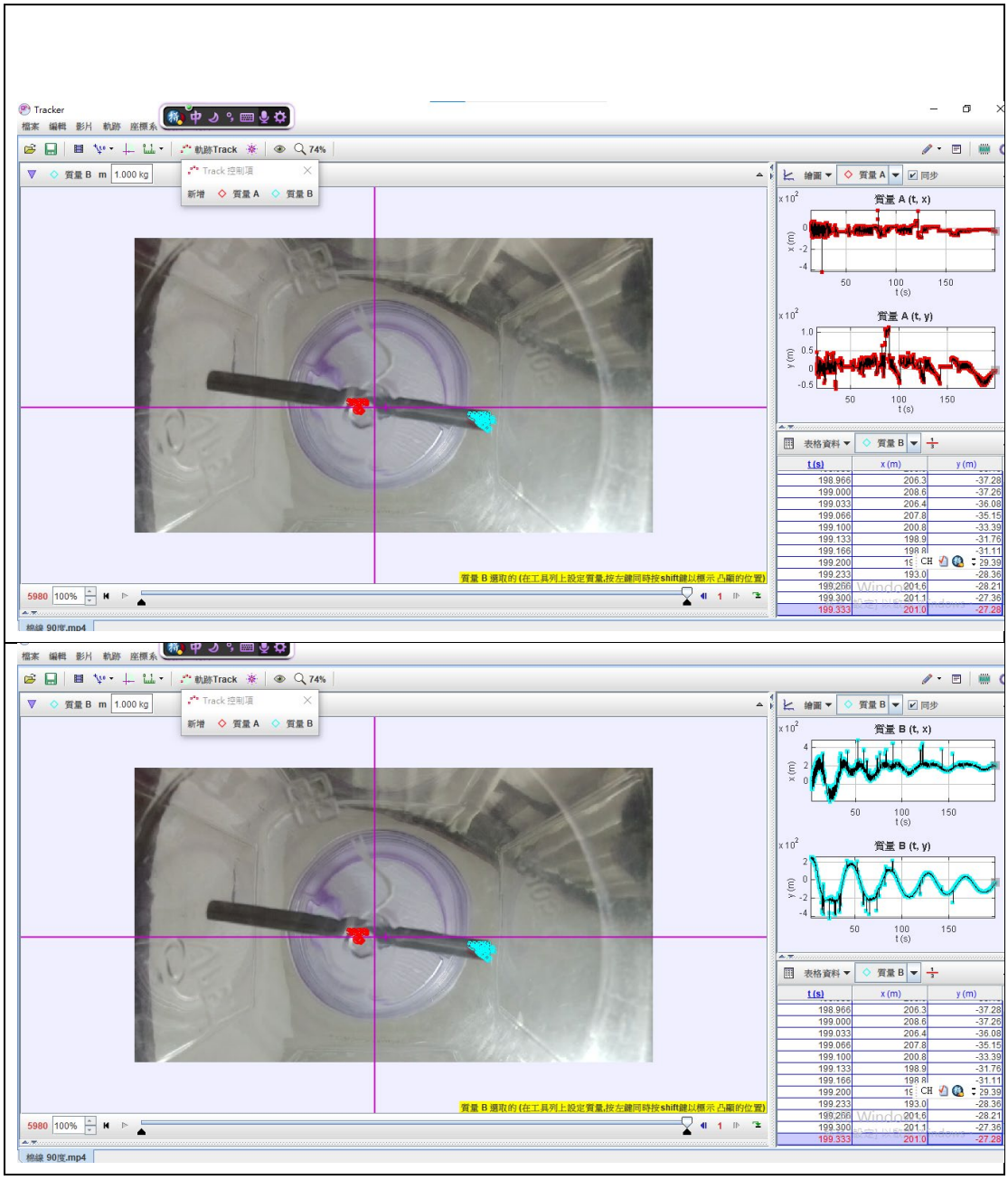
（二）、 Tracker 數據

1. 鋼絲

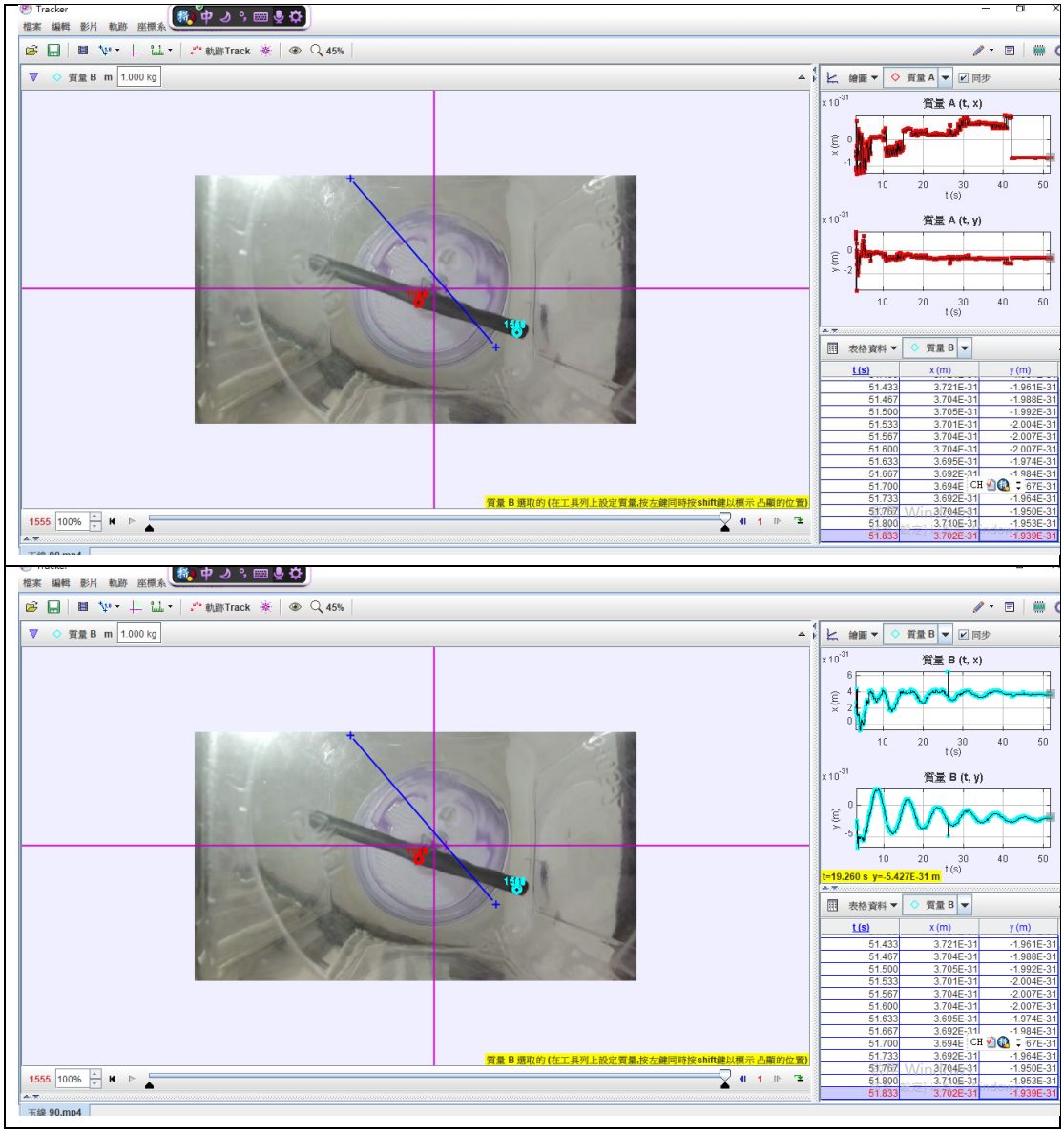




2. 棉線


Tracker
檔案 編輯 影片 軌跡 座標系
軌跡Track
74%
質量 B m 1.000 kg
Track 控制項
新增 質量 A 質量 B
質量 A (t, x)
質量 A (t, y)
繪圖 質量 A 同步
表格資料 質量 B
t (s) x (m) y (m)
198.966 206.3 -37.28
199.000 208.6 -37.26
199.033 206.4 -36.08
199.066 207.8 -35.15
199.100 200.8 -33.39
199.133 198.9 -31.76
199.166 198.8 -31.11
199.200 193.0 -29.39
199.233 193.0 -28.36
199.266 201.6 -28.21
199.300 201.1 -27.36
199.333 201.0 -27.28
質量 B 擷取的 (在工具列上設定質量,按左鍵同時按shift鍵以標示 凸顯的位置)
5980 100%
棉線 90度.mp4
質量 B (t, x)
質量 B (t, y)

3. 玉線


Tracker
檔案 編輯 影片 軌跡 座標系
軌跡Track
45%
質量 B m 1.000 kg
繪圖 質量 A 同步
質量 A (t, x)
質量 A (t, y)
t (s)
表格資料 質量 B
t (s) x (m) y (m)
51.433 3.721E-31 -1.961E-31
51.467 3.704E-31 -1.988E-31
51.500 3.705E-31 -1.992E-31
51.533 3.701E-31 -2.004E-31
51.567 3.704E-31 -2.007E-31
51.600 3.704E-31 -2.007E-31
51.633 3.695E-31 -1.974E-31
51.667 3.692E-31 -1.984E-31
51.700 3.694E-31 -1.967E-31
51.733 3.692E-31 -1.964E-31
51.767 3.704E-31 -1.950E-31
51.800 3.710E-31 -1.953E-31
51.833 3.702E-31 -1.939E-31
質量 B 擷取的 (在工具列上設定質量,按左鍵同時按shift鍵以標示 凸顯的位置)
1555 100%
質量 B (t, x)
質量 B (t, y)
t=19.260 s y=-5.427E-31 m
玉線 90.mp4

二、 實驗二

（一）、 變因設計

線種	旋轉角度 A	旋轉角度 B	直徑
鋼絲	90度	180度	1±0.1mm
棉線	90度	180度	1mm
玉線	90度	180度	1mm

（二）、 Tracker 數據

1. 鋼絲

旋轉角度 A	*旋轉角度 B*

2. 棉線

旋轉角度 A	*旋轉角度 B*

3. 玉線

旋轉角度 A	*旋轉角度 B*

伍、 討論

一、 實驗一

觀察波形，去除誤差值後計算出的扭力係數得知，線材材質會影響扭力係數，

陸、 結論

一、 線材材質會影響扭力係數

柒、 參考文獻資料

一、 吳定駓、王佩茹、朱紹華（2022）。
義大利麵之扭力係數與組合構造相關性研究 [中小學科學展覽會作品說明書]。中華民國第62屆中小學科學展覽會，慈濟大學附屬高級中學附設國小部。
https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/62/pdf/NPHSF2022-080111.pdf

二、 葉乃綱（2005）。
纏繞式複合材料桁架圓桿之強度分析 [碩士論文，國立陽明交通大學]。國立陽明交通大學學位論文典藏系統。
https://ir.lib.nycu.edu.tw/bitstream/11536/42035/3/952303.pdf

三、 胡晶、李曉星、张天敏、韓華渠（2009）。
碳纖維複合材料傳動軸扭轉性能優化設計。複合材料學報, 26(6), 177-182。
https://fhclxb.buaa.edu.cn/cn/article/pdf/preview/8564.pdf

四、 主持人：李雅榮 研究人員: 鍾承憲、洪主頌、羅光閔
複合材料螺槳之最佳化設計 [碩士論文，國立臺灣大學]。國立臺灣大學學位論文典藏系統。
https://scholars.lib.ntu.edu.tw/bitstream/123456789/72422/1/922611E002019.pdf

五、 付凌峰、姜鑫、孙震、温世东、高铭泽、田瑞（2023）。
碳/玻混雜纖維鋪層結構對風力機葉片彎扭耦合特性的影響。複合材料學報, 40(7)。
https://fhclxb.buaa.edu.cn/cn/article/Y2023/I7/3912

捌、 附註說明（新增項目）

一、 是否有 AI 協作? 使用哪些 AI?

Ans: 有，ChatGPT、perplexity

二、 如何使用 AI 協作?

ChatGPT	● 實驗設計 ● 深入自主學習彈性扭力係數 ● 學習使用 Tracker、匯出 CSV：Data → Export → CSV，在 Excel / Google Sheets 找峰值算週期 T。
perplexity	● 協助查找參考文獻資料可靠性 ● 論文摘要